

Pruebas de software en OpenCart

Proyecto 1 · Caso 3 · Sistema bajo prueba: OpenCart Demo 4.0.2.3

EQUIPO

Franco Roque Castillo · Granit Espinoza Salazar

FECHA DE EJECUCIÓN

25/09/2026

2 Alcance y planificación

DENTRO DEL ALCANCE

- 8 funcionalidades
- 3 requisitos no funcionales
- Nivel de sistema

DISEÑO DE PRUEBAS

- 18 casos** diseñados
 - 11 requisitos
 - 26 condiciones
- 14 de prioridad Alta · 4 Media

FUERA DEL ALCANCE

- Pagos reales
- Pruebas de carga
- Modificación de código

REGLA DE EJECUCIÓN

Falta una precondition → el caso se suspende y se sigue con los independientes.

Estimación: 24 horas entre ambos, con reserva por bloqueos.

3 Priorización y riesgo

MATRIZ PROBABILIDAD × IMPACTO

Impacto ↓	1	2	3
3	3	6	9
2	2	4	6
1	1	2	3

Probabilidad →

RIESGO DE MAYOR PUNTAJE

R03 · Riesgo monetario

$3 \times 3 = 9 \rightarrow$ prioridad Alta

DÓNDE SANGRA EL NEGOCIO

Dinero

Inventario

Descuentos

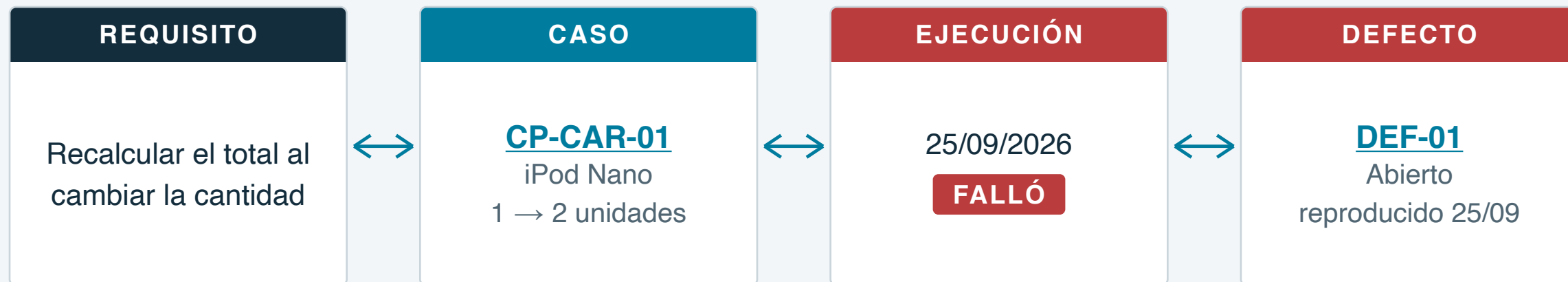
Compra

Escala 1–3. De 6 a 9, prioridad Alta.

14 casos de prioridad Alta · 4 de prioridad Media

4 Trazabilidad de cuatro eslabones

REQUISITO ↔ CASO ↔ EJECUCIÓN ↔ DEFECTO



La cadena justifica la prioridad y devuelve siempre a la evidencia.

ADVERTENCIA

Cubrir un requisito en el diseño no significa que haya pasado.

5 Técnicas de caja negra

TÉCNICA	DÓNDE SE APLICÓ
Partición de equivalencia	Opciones presentes y ausentes
Valores límite	0 y 1 · stock 147 y 148
Tabla de decisión	Vigencia, elegibilidad y repetición del cupón
Transición de estados	Doble clic en «Comprar»
Casos de uso	Compra y consulta administrativa

ALCANCE

Las técnicas justifican el diseño, no la verificación.

Como varias pruebas quedaron bloqueadas, no afirmamos que todas estas reglas se hayan verificado.

6 Catálogo y opciones de producto

PASÓ

CP-CAT-02

12 precios: 98 → 1202 y a la inversa, sin perder ni duplicar.

PASÓ

CP-PRO-01

Canon · «Select required!» · el carrito queda vacío.

BLOQUEADO

CP-PRO-02

Opciones requeridas sin valores seleccionables.

BLOQUEADO

CP-CUP-01 / CP-CUP-02

Tres cupones: deshabilitados y vencidos.

REGLA DE AGREGACIÓN

Sin su variante positiva obligatoria, un caso no se aprueba.

Dos variantes negativas correctas no bastan para aprobar el caso de cupones.

7 DEF-01 · defecto abierto

DEF-01 · «[Carrito] El total de línea no coincide con el total a pagar al aumentar la cantidad de una a dos unidades»

122

Precio unitario

242

Total de línea mostrado
esperado 244

244

Total a pagar mostrado

SEVERIDAD

Alta

PRIORIDAD PROPUESTA

Alta

ESTADO

Abierto · reproducido 25/09

Eco Tax: hipótesis, no causa confirmada. No inspeccionamos código.

Caso de origen: [CP-CAR-01](#)

147 unidades

Sin señal de insuficiencia

148 unidades

Marca de falta de stock · el checkout devuelve al carrito

CANTIDADES NO VÁLIDAS**0 · -1 · abc** retiran la línea.**1.5 · vacío** se normalizan a 1 (observación).**PASÓ** [CP-CAR-02](#) · integridad de cantidades y frontera de stock

No cubre el cálculo monetario —eso lo cubre [CP-CAR-01](#), que falló— ni demuestra una compra completada.

CIERRE DEL BLOQUE DE FRANCO**7 casos Alta: 3 Pasó · 1 Falló · 3 Bloqueado**

DEF-04 · «[Checkout] No se ofrece método de pago aplicable en el recorrido de invitado ensayado»

MENSAJE LITERAL DEL SISTEMA

«No Payment options are available»

Confirm Order queda deshabilitado.

LO QUE SÍ FUNCIONÓ

Apellido vacío validado · datos del invitado guardados correctamente.

SEVERIDAD

Crítica para este recorrido

PRIORIDAD PROPUESTA

Alta

ESTADO

Abierto · causa en análisis

CP-CHK-01 falló · En el recorrido probado, el cliente no puede pagar.

Cash on Delivery figura habilitado en el panel: es una pista, no una causa confirmada.

10 Los nueve bloqueos tienen causas distintas

BLOQUEADO ≠ FALLÓ

Falló: el sistema se comportó distinto de lo esperado. **Bloqueado:** un impedimento impidió ejecutarlo.

9 de 14

casos Alta Bloqueados

4

Sin orden propia

Confirmación · duplicados · pedidos · sincronización

[CP-CON-01](#) · [CP-CON-02](#) ·
[CP-PED-01](#) · [CP-RNF-01](#)

3

Datos del ambiente

Opciones sin valores ·
cupones no vigentes

[CP-PRO-02](#) · [CP-CUP-01](#) ·
[CP-CUP-02](#)

1

Permisos

El panel negó guardar el
cambio de stock

[CP-ADM-01](#)

1

Sin instrumentación

Rendimiento: el protocolo
exige 18 muestras, fría y
cálida

[CP-RNF-03](#)

1932 ms medidos y no presentados: un dato sin trazabilidad no es evidencia.

Bloque de Granit · 7 casos Alta: 1 Falló · 6 Bloqueado

11 Cómo se leen estos números

CRITERIOS DE SALIDA: QUÉ DECIDE

Los criterios de salida del plan, no el tablero.

- Qué casos se ejecutaron
- Los criterios de salida
- Los defectos abiertos
- Lo bloqueado o no ejecutado

DENOMINADORES DECLARADOS

Ejecución concluyente

sobre planificados Alta

5 / 14

Aprobación

sobre concluyentes

3 / 5

Bloqueo

sobre planificados Alta

9 / 14

Registro $\neq$ ejecución. Ejecución $\neq$ aprobación.

12 Resultados de los 14 casos de prioridad Alta

3

PASÓ

2

FALLÓ

9

BLOQUEADO

35.7 %

Ejecución concluyente

5 de 14 planificados Alta

60 %

Aprobación

3 de 5 concluyentes

64.3 %

Bloqueo

9 de 14 planificados Alta

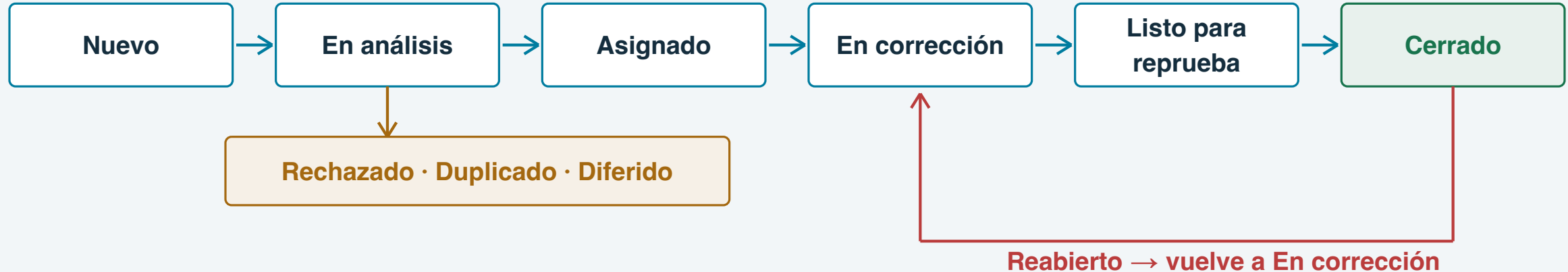
18 casos diseñados · 14 Alta · 4 Media

[CP-CAT-03](#) y [CP-VAL-01](#) entre las de prioridad Media: diseñadas, no ejecutadas en esta selección.

13 Defectos, observaciones y ciclo de vida

ÍTEM	SEVERIDAD	PRIORIDAD PROPUESTA	ESTADO
DEF-01 · [Carrito] total de línea ≠ total a pagar	Alta	Alta	Abierto · reproducido
DEF-04 · [Checkout] sin método de pago aplicable	Crítica	Alta	Abierto · causa en análisis
3 observaciones · opciones, cupones, normalización	—	—	Registradas con ficha

CICLO DE VIDA DEL DEFECTO



Prueba de confirmación: repite el caso que falló.

Pruebas de regresión: que la corrección no rompa lo relacionado.

14 Automatización para el Proyecto 2

1

CP-CAR-01

Riesgo monetario · cálculo decimal y misma base fiscal

2

CP-CAT-02

12 precios · comparación repetible y determinista

3

CP-PRO-01

Validación observable y estable · prever variación de idioma

SÓLO CON AMBIENTE PREPARADO

CP-CAR-02: fijar y restaurar el stock (147 no es estable en un demo compartido)

· cupones vigentes y restaurables · pedidos: pago de prueba y permisos.

SE QUEDA MANUAL

Configuraciones ambiguas y claridad de mensajes: exigen interpretar intención.

Es una recomendación de automatización futura, no una suite implementada.

Automatizar un flujo nunca completado a mano produce pruebas que fallan por el bloqueo conocido en lugar de detectar defectos nuevos.

15 Condiciones para continuar

01

Habilitar un ambiente controlado

Productos con opciones completas · un cupón vigente · un método de pago de prueba · permisos de escritura · medición exportable.

02

Reejecutar y repetir

Los 9 casos bloqueados y los casos fallidos cuando exista corrección. Se conserva la evidencia anterior y se registra cada corrida.

03

Regresión y recálculo

Regresión en carrito, checkout y pedidos; después se recalculan los indicadores con sus denominadores.

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Se conserva la evidencia anterior y se registra cada corrida del testware.

Así un cambio en los datos del demo no se confunde con una corrección del sistema.

18

casos diseñados, todos trazables

9 de 14

casos Alta Bloqueados, con causa registrada

2

defectos abiertos
[DEF-01](#) y [DEF-04](#)

ESTADO FRENTE A LOS CRITERIOS DE SALIDA

Los resultados no son suficientes para recomendar el sistema para producción.

El informe deja registrado qué volver a probar y bajo qué condiciones.

El ambiente donde se prueba es parte del trabajo, no un supuesto.

GRUPO 5

Preguntas

Franco Roque Castillo · Granit Espinoza Salazar

01

Contra qué medimos

02

Qué encontramos

03

Qué decidimos

Proyecto 1 · Caso 3 · OpenCart Demo 4.0.2.3 · 25/09/2026